【解析】 (A)(B)(D) 均是 $|\boldsymbol{A}|=0$ 的充分条件，并不必要. 建议自编简单的反例.

$|\boldsymbol{A}|=0 \Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 的行(列) 向量组线性相关

$\Leftrightarrow$ 有一行(列) 向量可由其余的行(列) 向量线性表出.

因此，应选(C).

第二章　矩阵

1. 注意这 6 个题目，分清它们是矩阵还是数，弄清数与矩阵的关系.

(1) $\begin{bmatrix}1 & 2 & -1\\ 3 & 6 & -3\\ 2 & 4 & -2\end{bmatrix}$. (2) $\begin{bmatrix}1 & 3 & 2\\ 2 & 6 & 4\\ -1 & -3 & -2\end{bmatrix}$. (3)5. (4)5. (5) $\begin{bmatrix}1 & 3 & 2\\ 3 & 9 & 6\\ 2 & 6 & 4\end{bmatrix}$. (6)6.

2. (1) $x_1^2+7x_2^2+8x_1x_2$. (2) $x_1^2+2x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3-2x_2x_3$.

3. $\begin{bmatrix}0 & 6\\ 0 & 6\end{bmatrix}$.

4. D.

5. $\begin{bmatrix}-4 & -3\\ -1 & -1\end{bmatrix}$.

6. $\begin{bmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$.

7. $\begin{bmatrix}1 & -4 & -3\\ 1 & -5 & -3\\ -1 & 6 & 4\end{bmatrix}$.

8. $\begin{bmatrix}2 & 1 & 3\\ 10 & 8 & 12\\ 8 & 7 & 9\end{bmatrix}$.

9. $\begin{bmatrix}2 & 5 & 4\\ 1 & 3 & 1\\ 1 & 5 & 2\end{bmatrix}$.

10. $\begin{bmatrix}1 & -2 & 1\\ 0 & 2 & 2\\ 0 & 3 & 0\end{bmatrix}$.

11. $\begin{bmatrix}1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

12. 24(有读者得 -24 吗?).

13. $\frac{27}{5}$(注意 $A^{*}=|A|A^{-1}$).

14.【解】 对矩阵 A 作初等行变换

$$(A\mid E)=\left[\begin{array}{cccc:ccc}1&-1&-1&3&1&0&0\\2&-1&-3&1&0&1&0\\3&2&-5&2&0&0&1\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{cccc:ccc}1&-1&-1&3&1&0&0\\0&1&-1&-5&-2&1&0\\0&5&-2&-7&-3&0&1\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{cccc:ccc}1&-1&-1&3&1&0&0\\0&1&-1&-5&-2&1&0\\0&0&3&18&7&-5&1\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{cccc:ccc}1&0&-2&-2&-1&1&0\\0&1&-1&-5&-2&1&0\\0&0&1&6&\frac{7}{3}&-\frac{5}{3}&\frac{1}{3}\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{cccc:ccc}1&0&0&10&\frac{11}{3}&-\frac{7}{3}&\frac{2}{3}\\0&1&0&1&\frac{1}{3}&-\frac{2}{3}&\frac{1}{3}\\0&0&1&6&\frac{7}{3}&-\frac{5}{3}&\frac{1}{3}\end{array}\right],$$

矩阵 A 的行最简矩阵 $F=\begin{bmatrix}1&0&0&10\\0&1&0&1\\0&0&1&6\end{bmatrix}$. $P=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}11&-7&2\\1&-2&1\\7&-5&1\end{bmatrix}$ 有 $PA=F$.

15. $3^{n-1}\begin{bmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{3}\\2&1&\frac{2}{3}\\3&\frac{3}{2}&1\end{bmatrix}$.

【解析】 矩阵乘法有结合律,注意

$$\beta\alpha^{\mathrm{T}}=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}=3(\text{是一个数}),$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

而 $$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)=\begin{bmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{3}\\2&1&\frac{2}{3}\\3&\frac{3}{2}&1\end{bmatrix}$$（是三阶矩阵），

于是 $\boldsymbol{A}^n=(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta})(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta})\cdots(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})\cdots(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\beta}=3^{n-1}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$.

所以应填：$3^{n-1}\begin{bmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{3}\\2&1&\frac{2}{3}\\3&\frac{3}{2}&1\end{bmatrix}$.

16. C.

【解析】 $\boldsymbol{A}$ 经过两次初等行变换得到 $\boldsymbol{B}$，根据初等矩阵的性质，左乘初等矩阵为行变换，右乘初等矩阵为列变换，故排除(A)(B).

$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}$ 表示把 $\boldsymbol{A}$ 的第一行加至第三行后再一，二两行互换. 这正是矩阵 $\boldsymbol{B}$，所以应选(C).

而 $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}$ 表示把 $\boldsymbol{A}$ 的一、二两行互换后再把第一行加至第三行，那么这时的矩阵是

$$\begin{bmatrix}a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{31}+a_{21}&a_{32}+a_{22}&a_{33}+a_{23}\end{bmatrix}$$

并非已知矩阵 $\boldsymbol{B}$.

17. D.

【解析】 按题意，用初等矩阵描述，有

$$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\boldsymbol{B},\boldsymbol{B}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}=\boldsymbol{C}$$

故 $$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}=\boldsymbol{C}$$

从而 $$\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

所以应选(D).

18. C.

【解析】 为书写简捷，不妨设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，因为 $\boldsymbol{A}$ 作初等行变换得到 $\boldsymbol{B}$，所以用初等矩阵左乘 $\boldsymbol{A}$ 得到 $\boldsymbol{B}$，按已知有

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}\ \Rightarrow\ \boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

从而 $$\frac{\boldsymbol{B}^*}{|\boldsymbol{B}|}=\frac{\boldsymbol{A}^*}{|\boldsymbol{A}|}\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

又因 $|\boldsymbol{A}|=-|\boldsymbol{B}|$，故 $\boldsymbol{A}^*\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}=-\boldsymbol{B}^*$，所以应选(C).

19. -3.

【解析】 由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，对 $\boldsymbol{B}$ 按列分块有

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=(\boldsymbol{A\beta}_1,\boldsymbol{A\beta}_2,\boldsymbol{A\beta}_3)=(\boldsymbol{0},\boldsymbol{0},\boldsymbol{0})$$

即 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 是齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

又因 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$，故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，那么

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&2&-2\\4&t&3\\3&-1&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}7&0&0\\4&t&3\\3&-1&1\end{vmatrix}=7(t+3)=0$$

所以应填：-3.

若熟悉公式：$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant n$. 可知 $r(\boldsymbol{A})<3$. 亦可求出 $t=-3$.

20. 3.

【解析】 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}$ 是秩为 1 的矩阵，$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$ 是一个数，这两个符号不要混淆. 且 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$ 是矩阵 $\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的迹.

注意，若 $r(\boldsymbol{A})=1$，则有 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha\beta}^{\mathrm{T}}$，其中 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 均为 n 维列向量，而 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\sum a_{ii}$.

故本题应填：3.

若不熟悉上述关系式，本题亦可先求出 $\boldsymbol{\alpha}$；

$$\begin{bmatrix}1&-1&1\\-1&1&-1\\1&-1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}[1,-1,1]=\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}$$

故 $$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=(1,-1,1)\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}=3.$$

21. $\boldsymbol{O}$.

【解析】 由于 $\boldsymbol{A}^n-2\boldsymbol{A}^{n-1}=(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{A}^{n-1}$，而

$$\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}-1&0&1\\0&0&0\\1&0&-1\end{bmatrix},(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1&0&1\\0&0&0\\1&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{bmatrix}=\boldsymbol{O}$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

从而 $A^n-2A^{n-1}=O$.

22. D.

【解析】 所谓矩阵 A 与 B 等价，即 A 经初等变换得到 B. A 与 B 等价的充分必要条件是 A 与 B 有相同的秩.

矩阵经过初等变换其行列式的值不一定相等，例如，假若把矩阵 A 的第一行乘以 5 可得到 B，那么 A 与 B 等价，而 $|A|=a$ 时，$|B|=5a$. 可知(A)(B) 均不正确.

若 $|A|\neq 0$，说明 $r(A)=n$，而 $|B|=0$，说明 $r(B)<n$，因此(C) 不正确.

当 $|A|=0$ 时，$r(A)<n$，故 $r(B)<n$，因而 $|B|=0$，即(D) 正确，应选(D).

23. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

【解析】 由于

$$A-2E=\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}-\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

为求其逆可有多种方法，可用伴随，可用初等行变换，也可用分块求逆. 如果对 $(A-2E\vdots E)$ 作行变换有

$$\left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

从而知

$$(A-2E)^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

对于二阶矩阵的伴随矩阵有规律：主对换副变号，即

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^*=\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

那么再利用 $\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{bmatrix}$，本题亦可很容易求出 $(A-2E)^{-1}$.

24. $\frac{1}{2}(A+2E)$.

【解析】 矩阵 A 的元素没有给出，因此用伴随矩阵、初等行变换求逆的路均堵塞. 应当考虑用定义法.

因为 $$(A-E)(A+2E)-2E=A^2+A-4E=O$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

故 $$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})=2\boldsymbol{E}$$

得 $$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\cdot\frac{\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}}{2}=\boldsymbol{E}$$

按定义知 $$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}).$$

25. C.

【解析】 判断矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆通常用定义，或者用充要条件行列式 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，(当然 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$ 又有很多等价的说法). 因为

$$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2)=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{E},(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2)=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{E}$$

所以，由定义知 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A},\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 均可逆. 故选(C).

26. B.

【解析】 对任何 n 阶矩阵都要成立的关系式，对特殊的 n 阶矩阵自然也要成立. 那么，当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时，由 $\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$ 有

$$(k\boldsymbol{A})^*=|k\boldsymbol{A}|(k\boldsymbol{A})^{-1}=k^n|\boldsymbol{A}|\cdot\frac{1}{k}\boldsymbol{A}^{-1}=k^{n-1}\boldsymbol{A}^*$$

故应选(B).

一般地，若 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$，有 $k\boldsymbol{A}=(ka_{ij})$，那么矩阵 $k\boldsymbol{A}$ 的 i 行 j 列元素的代数余子式为

$$(-1)^{i+j}\begin{vmatrix} ka_{11} & \cdots & ka_{1,j-1} & ka_{1,j+1} & \cdots & ka_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i-1,1} & \cdots & ka_{i-1,j-1} & ka_{i-1,j+1} & \cdots & ka_{i-1,n} \\ ka_{i+1,1} & \cdots & ka_{i+1,j-1} & ka_{i+1,j+1} & \cdots & ka_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{n1} & \cdots & ka_{n,j-1} & ka_{n,j+1} & \cdots & ka_{nn} \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{i+j}k^{n-1}\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

即 $|k\boldsymbol{A}|$ 中每个元素的代数余子式恰好是 $|\boldsymbol{A}|$ 相应元素的代数余子式的 k^{n-1} 倍，因而，按伴随矩阵的定义知 $(k\boldsymbol{A})^*$ 的元素是 $\boldsymbol{A}^*$ 对应元素的 k^{n-1} 倍.

27. $$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

【解析】 这是基础题，解法很多，例如

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

利用$\begin{bmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1} \\ \boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}$及$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$或$\begin{bmatrix} 0 & 0 & a \\ 0 & b & 0 \\ c & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{c} \\ 0 & \frac{1}{b} & 0 \\ \frac{1}{a} & 0 & 0 \end{bmatrix}$

知其逆仍是$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

当然，用初等行变换$(\boldsymbol{A} \vdots \boldsymbol{E}) \to \cdots \to (\boldsymbol{E} \vdots \boldsymbol{A}^{-1})$也很简捷.

28. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{a_n} \\ \frac{1}{a_1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{a_2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{a_{n-1}} & 0 \end{bmatrix}$.

【解析】 由于$\begin{bmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1} \\ \boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}$且$\begin{bmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a_1} & & & \\ & \frac{1}{a_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \frac{1}{a_n} \end{bmatrix}$,

本题对$\boldsymbol{A}$分块后可知

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{a_n} \\ \frac{1}{a_1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{a_2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{a_{n-1}} & 0 \end{bmatrix}.$$

29. $\frac{1}{10}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

【解析】 由 $AA^*=|A|E$ 有 $\frac{A}{|A|}A^*=E$，故 $(A^*)^{-1}=\frac{A}{|A|}$.

现 $|A|=10$，所以

$$(A^*)^{-1}=\frac{1}{10}\begin{bmatrix}1&0&0\\2&2&0\\3&4&5\end{bmatrix}.$$

30. 1.

【解析】 利用矩阵秩的概念，考察矩阵 A 的 2 阶子式. 因为矩阵 A 中任何两行都成比例（第 i 行与第 j 行的比为 $\frac{a_i}{a_j}$），所以 A 中二阶子式全为 0，又因 $a_i\neq 0, b_i\neq 0$，知 $a_1b_1\neq 0$，A 中有一阶子式非零. 故知 $r(A)=1$.

或者
$$A=\begin{bmatrix}a_1b_1&a_1b_2&\cdots&a_1b_n\\a_2b_1&a_2b_2&\cdots&a_2b_n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_nb_1&a_nb_2&\cdots&a_nb_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{bmatrix}(b_1,b_2,\cdots,b_n)=\alpha\beta^{\mathrm{T}}$$

于是 $r(A)=r(\alpha\beta^{\mathrm{T}})\leqslant r(\alpha)=1$，又 $A\neq O$ 有 $r(A)\geqslant 1$.

所以 $r(A)=1$.

31. 2.

【解析】 因为 B 可逆，故 $r(AB)=r(A)=2$.

注意，若 A 可逆，则 $r(AB)=r(B)$，$r(BA)=r(B)$.

32. 0.

【解析】 由于 $r(A)=2$，说明 A 中三阶子式全为 0，于是 $|A|$ 的代数余子式 $A_{ij}\equiv 0$，故 $A^*=O$. 所以秩 $r(A^*)=0$.

若熟悉伴随矩阵 A^* 秩的关系式

$$r(A^*)=\begin{cases}n, & \text{若 } r(A)=n\\1, & \text{若 } r(A)=n-1\\0, & \text{若 } r(A)<n-1\end{cases}$$

易知 $r(A^*)=0$.

33. -3.

【解析】 由于

$$|A|=\begin{vmatrix}k&1&1&1\\1&k&1&1\\1&1&k&1\\1&1&1&k\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}k+3&k+3&k+3&k+3\\1&k&1&1\\1&1&k&1\\1&1&1&k\end{vmatrix}$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$=(k+3)\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & k-1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & k-1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & k-1\end{vmatrix}=(k+3)(k-1)^3$$

那么 $$r(\boldsymbol{A})=3\Rightarrow|\boldsymbol{A}|=0$$

而 $k=1$ 时，显然 $r(\boldsymbol{A})=1$. 故必有 $k=-3$.

34.【解】 由已知 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{B}$ 得 $\boldsymbol{AB}-2\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}$，于是

$$(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}$$

由

$$\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}3 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 4\end{bmatrix}-2\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 1 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 2\end{bmatrix}$$

而且

$$|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}1 & 0 & 1\\ 1 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 2\end{vmatrix}=-1\neq 0$$

知 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 可逆，故

$$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & -1 & -1\\ 2 & -2 & -1\\ -1 & 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5 & -2 & -2\\ 4 & -3 & -2\\ -2 & 2 & 3\end{bmatrix}.$$

35.【解】 由 $\boldsymbol{AA}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$，用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘方程的两端，有

$$|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{X}=\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{AX}$$

移项得 $$(|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{E}$$

据可逆定义，知

$$\boldsymbol{X}=(|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A})^{-1}$$

由于 $$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1 & 1 & -1\\ -1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1\end{vmatrix}=4$$

故 $$\boldsymbol{X}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ 1 & 1 & -1\\ -1 & 1 & 1\end{bmatrix}^{-1}=\frac{1}{4}\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1\end{bmatrix}.$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060